

Экстраполяция Ричардсона–Ромберга для статистического вывода в линейной стохастической аппроксимации

⟨Информация об авторах скрыта от рецензента⟩

Аннотация. Рассматривается статистический вывод для линейной стохастической аппроксимации с постоянным шагом и марковским шумом. Усреднение Поляка–Рупперта снижает дисперсию, но сохраняет смещение порядка шага. Для коррекции центра две рекурсии с шагами α и 2α запускаются на одной траектории и объединяются экстраполяцией Ричардсона–Ромберга. Основной результат — неасимптотическая гауссовская аппроксимация скалярных проекций RR-среднего после разогрева. При равномерной геометрической эргодичности, ляпуновской устойчивости, ограниченном шуме и моментной устойчивости случайных матричных произведений рассмотрен допустимый режим, в котором выполнены зависящие от порядка момента пороги малости шага. Тогда выбор $\alpha = c/\sqrt{n}$ и разогрев порядка $(\alpha\alpha)^{-1} \log^2 n$ дают оценку расстояния Колмогорова до стандартного нормального закона $C_{\text{mix}}(t_{\text{mix}}) \text{polylog}(n)n^{-1/4}$. Доказательство выделяет ведущий пуассоновский мартингал, сравнивает ковариационную прокси с асимптотической долгосрочной ковариацией и соединяет опубликованные L_p -оценки отдельных компонент с локальной леммой переноса после разогрева и сглаживающим неравенством. В экспериментах на конечных марковских цепях RR устраняет видимый сдвиг нормированной статистики и возвращает покрытие скалярных 95%-х интервалов к уровню 94–95% без заметного увеличения ширины. На длинных траекториях оценка долгосрочной дисперсии методом перекрывающихся блочных средних близка к оракульной.

Ключевые слова и фразы: линейная стохастическая аппроксимация, марковский шум, экстраполяция Ричардсона–Ромберга, гауссовская аппроксимация, оценка Берри–Эссеена, доверительные интервалы, долгосрочная ковариация

Только для рецензирования!

Двойное слепое рецензирование означает: *рецензент не знает авторов,*
авторы не знают рецензента.

Введение

Стохастическая аппроксимация строит решение неизвестного уравнения по последовательным шумным наблюдениям. Классический алгоритм Роббинса–Монро использует убывающий шаг [1]. Постоянный шаг часто удобнее: он проще настраивается и быстрее забывает начальное состояние [2]. За это приходится платить стационарным смещением. Даже после усреднения Поляка–Руперта [3, 4] средняя итерация в общем случае стремится не к искомому параметру, а к соседней точке, зависящей от шага.

Проблема особенно заметна при статистическом выводе. Доверительный интервал может иметь правильную ширину, но почти не покрывать истинное значение, потому что его центр систематически сдвинут. Увеличение оценки дисперсии лишь маскирует этот эффект и не устраняет его причину.

Экстраполяция Ричардсона–Ромберга (RR) предлагает простую коррекцию. Мы запускаем две рекурсии с шагами α и 2α на *одних и тех же* наблюдениях и берём комбинацию $2\bar{\theta}^{(\alpha)} - \bar{\theta}^{(2\alpha)}$. Линейный по α член смещения сокращается. Такой подход к марковской линейной стохастической аппроксимации изучался в [5, 6]; неасимптотические методы статистического вывода при марковском шуме развивались также в [8].

Цель этой статьи — получить компактную неасимптотическую гауссовскую аппроксимацию для RR-оценки после усреднения Поляка–Руперта и сопоставить её с конечновыборочным поведением доверительных интервалов. Наши основные выводы таковы.

- Для двух рекурсий с шагами α и 2α , общей траекторией и разогревом получена оценка Берри–Эссеена для любой фиксированной скалярной проекции RR-среднего. При $\alpha = c/\sqrt{n}$ и выполнении зависящих от порядка момента порогов малости шага её порядок равен $\text{polylog}(n)n^{-1/4}$.
- Доказательство сводится к мартингальной аппроксимации ведущей шумовой суммы и одной L_p -оценке остатка. Высокие моменты импортируются из [6], а распределительный шаг использует мартингальную оценку из [8] и элементарное сглаживающее неравенство.
- Численные эксперименты показывают именно ожидаемую картину: RR меняет центр интервала, почти не меняя его ширину. На длинных траекториях практическая оценка долгосрочной дисперсии близка к оракульной.

В отличие от гауссовской аппроксимации последней итерации, которую мы здесь не рассматриваем, результат относится непосредственно

к $\text{RR}+\text{PR}$ -оценке. Численные константы в доказательстве опускаются; зависимости от t_{mix} , n , p и α сохраняются явно.

1. Модель и статистическая цель

Пусть $(Z_k)_{k \geq 0}$ — однородная марковская цепь на полном сепарабельном метрическом пространстве Z с борелевской сигма-алгеброй и инвариантным распределением π . Линейная стохастическая аппроксимация с постоянным шагом $w > 0$ имеет вид

$$(1) \quad \theta_k^{(w)} = \theta_{k-1}^{(w)} - w(A(Z_k)\theta_{k-1}^{(w)} - b(Z_k)).$$

Обозначим $\bar{A} = \mathbb{E}_\pi A(Z)$ и $\bar{b} = \mathbb{E}_\pi b(Z)$. Искомый параметр θ^* задаётся уравнением $\bar{A}\theta^* = \bar{b}$.

Нам понадобятся четыре стандартных условия.

- (1) Цепь равномерно геометрически эргодична. В частности, её коэффициент Добрушина удовлетворяет

$$\Delta(P^k) := \sup_{z, z'} \frac{1}{2} \|P^k(z, \cdot) - P^k(z', \cdot)\|_{\text{TV}} \leq (1/4)^{\lfloor k/t_{\text{mix}} \rfloor}, \quad k \geq 1.$$

- (2) Матрица $-\bar{A}$ гурвицева, а функции A и b ограничены. Существует матрица $Q = Q^\top \succ 0$ и числа $a > 0$, $\alpha_\infty > 0$ такие, что, после возможного уменьшения α_∞ ,

$$(2) \quad \|I - w\bar{A}\|_Q^2 \leq 1 - wa, \quad wa \leq \frac{1}{2}, \quad 0 \leq w \leq \alpha_\infty.$$

- (3) Центрированный шум $\varepsilon(z) = (A(z) - \bar{A})\theta^* - (b(z) - \bar{b})$ ограничен; по построению $\mathbb{E}_\pi \varepsilon(Z) = 0$.

- (4) Для $\Gamma_{s+1:k}^{(w)} = \prod_{j=s+1}^k (I - wA(Z_j))$ выполнена L_r -устойчивость случайных произведений: для каждого $r \geq 2$ существуют порог $\alpha_{\text{prod}}(r) > 0$ и фиксированные $C_{\text{prod}} > 0$, $c_{\text{prod}} > 0$ такие, что при $w \leq \alpha_{\text{prod}}(r)$

$$(3) \quad \mathbb{E}^{1/r} \left[\|\Gamma_{s+1:k}^{(w)} v\|^r \mid Z_s \right] \leq C_{\text{prod}} \exp \left\{ -\frac{c_{\text{prod}} wa(k-s)}{r} \right\} \|v\|$$

для всех $0 \leq s \leq k$ и детерминированных v . Это рабочая форма оценки устойчивости из [7, Proposition 7]; порог малости шага ниже учитывает её одновременно для порядков p и $2p$.

Здесь $\|x\|_Q^2 = x^\top Qx$, матричная Q -норма индуцирована этой векторной нормой, а без индекса используется евклидова или спектральная норма. Далее $\tilde{A}(z) = A(z) - \bar{A}$, $C_A = \sup_z \|\tilde{A}(z)\|$ и $\kappa_Q = \lambda_{\max}(Q)/\lambda_{\min}(Q)$ считаются фиксированными параметрами задачи. Условия 1 и 3 гаран-

тируют абсолютную сходимость долгосрочной ковариации

$$(4) \quad \Sigma_\varepsilon^{(M)} = \mathbb{E}_\pi[\varepsilon(Z_0)\varepsilon(Z_0)^\top] + \sum_{j \geq 1} \mathbb{E}_\pi[\varepsilon(Z_0)\varepsilon(Z_j)^\top + \varepsilon(Z_j)\varepsilon(Z_0)^\top].$$

Естественная ковариационная цель усреднённой линейной задачи равна

$$(5) \quad \Sigma_\infty = \bar{A}^{-1} \Sigma_\varepsilon^{(M)} \bar{A}^{-\top}.$$

Для фиксированного направления $u \in \mathbb{R}^d$ нас интересует скаляр $u^\top \theta^*$ и дисперсия $\sigma^2(u) = u^\top \Sigma_\infty u$.

Пусть $0 \leq n_0 < n$, $m = n - n_0$. После разогрева усредняются последние m итераций:

$$(6) \quad \bar{\theta}_{n,n_0}^{(w)} = \frac{1}{m} \sum_{k=n_0}^{n-1} \theta_k^{(w)}.$$

Две ветви стартуют из одной детерминированной точки θ_0 , получают одну траекторию (Z_k) и объединяются в RR-среднее

$$(7) \quad \bar{\theta}_{n,n_0}^{\text{RR},\alpha} = 2\bar{\theta}_{n,n_0}^{(\alpha)} - \bar{\theta}_{n,n_0}^{(2\alpha)}.$$

2. Гауссовская аппроксимация RR+PR

Для достаточно малого w совместная цепь $(\theta_k^{(w)}, Z_{k+1})$ имеет единственный инвариантный закон [6, Theorem 1]. Обозначим через $\theta_\infty^{(w)}$ его θ -координату. Из разложения

$$\mathbb{E}\theta_\infty^{(w)} = \theta^* + w\Delta + O(w^{3/2})$$

следует, что комбинация (7) сокращает член $w\Delta$ [6, Corollary 1]. Для распределительного результата одного сокращения ожиданий недостаточно: требуется отделить ведущую марковскую сумму от нелинейного остатка и сравнить её дисперсию с (5).

2.1. Веса и детерминированная ковариационная прокси

Положим $B_w = I - w\bar{A}$. Вклад шума, возникшего в момент l , в среднее по окну $k = n_0, \dots, n-1$ имеет детерминированный вес

$$(8) \quad Q_{l;n_0,n}^{(w)} = \begin{cases} \bar{A}^{-1}(B_w^{n_0-l} - B_w^{n-l}), & 1 \leq l < n_0, \\ \bar{A}^{-1}(I - B_w^{n-l}), & n_0 \leq l \leq n-1. \end{cases}$$

RR-вес равен

$$Q_l^{\text{RR}} = 2Q_{l;n_0,n}^{(\alpha)} - Q_{l;n_0,n}^{(2\alpha)}.$$

Из (2) и геометрических сумм следуют фиксированные константы $C_Q, C_V < \infty$, не зависящие от n, n_0 и α , для которых

$$(9) \quad \max_{1 \leq l < n} \|Q_l^{\text{RR}}\| \leq C_Q, \quad \sum_{l=1}^{n-2} \|Q_{l+1}^{\text{RR}} - Q_l^{\text{RR}}\| \leq C_V/a^2.$$

Поэтому ведущая, линейная по ε часть нормированной ошибки имеет вид

$$(10) \quad W_{n,n_0}^{\text{RR}} = -\frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{l=1}^{n-1} Q_l^{\text{RR}} \varepsilon(Z_l).$$

Сумма содержит и индексы до n_0 : соответствующие веса экспоненциально затухают, но не равны нулю. Множитель $1/m$ в следующей ковариационной прокси появляется из нормировки $1/\sqrt{m}$ в (10), то есть из длины окна PR-усреднения, а не из числа индексов в шумовой сумме.

ЛЕММА 1 (Сравнение ковариационной прокси). *Пусть выполнено (2), $0 < \alpha$, $2\alpha \leq \alpha_\infty$ и $\|\Sigma_\varepsilon^{(M)}\| < \infty$. Определим*

$$(11) \quad \Sigma_{n,n_0}^{\text{bRR}} = \frac{1}{m} \sum_{l=2}^{n-1} Q_l^{\text{RR}} \Sigma_\varepsilon^{(M)} (Q_l^{\text{RR}})^\top, \quad \sigma_{n,n_0}^2(u) = u^\top \Sigma_{n,n_0}^{\text{bRR}} u.$$

Положим $\sigma_{n,n_0}(u) = \sqrt{\sigma_{n,n_0}^2(u)}$. Тогда существует фиксированная константа $C_{\text{var}} < \infty$ такая, что

$$(12) \quad \|\Sigma_{n,n_0}^{\text{bRR}} - \Sigma_\infty\| \leq \frac{C_{\text{var}}}{m\alpha a}, \quad |\sigma_{n,n_0}^2(u) - \sigma^2(u)| \leq \frac{C_{\text{var}} \|u\|^2}{m\alpha a}.$$

Константа зависит только от $Q, \bar{A}$ и $\|\Sigma_\varepsilon^{(M)}\|$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\rho_\alpha = (1 - \alpha a)^{1/2}$. Из (8) и (2) получаем

$$\|Q_l^{\text{RR}} - \bar{A}^{-1}\| \lesssim \rho_\alpha^{n-l} \quad (l \geq n_0), \quad \|Q_l^{\text{RR}}\| \lesssim \rho_\alpha^{n_0-l} \quad (l < n_0).$$

Геометрические суммы первых и вторых степеней этих оценок имеют порядок $(\alpha a)^{-1}$. В части после разогрева раскрываем

$$Q_l^{\text{RR}} \Sigma_\varepsilon^{(M)} (Q_l^{\text{RR}})^\top - \Sigma_\infty$$

по степеням $Q_l^{\text{RR}} - \bar{A}^{-1}$; предшествующую часть оцениваем по энергии $\sum_{l < n_0} \|Q_l^{\text{RR}}\|^2$. Не более двух граничных позиций дают $O(m^{-1})$, которое поглощается правой частью (12). После деления на m получаем первое неравенство, а второе следует из $|u^\top H u| \leq \|H\| \|u\|^2$. $\square$

2.2. Мартингал и моментная оценка остатка

Пусть P — переходное ядро цепи. Уравнение Пуассона имеет ограниченное решение

$$\widehat{\varepsilon} = \sum_{j \geq 0} P^j \varepsilon, \quad \widehat{\varepsilon} - P\widehat{\varepsilon} = \varepsilon, \quad \|\widehat{\varepsilon}\|_\infty \lesssim t_{\text{mix}} \|\varepsilon\|_\infty.$$

Кроме того,

$$\mathcal{V}_\varepsilon(z) = P(\widehat{\varepsilon}\widehat{\varepsilon}^\top)(z) - (P\widehat{\varepsilon})(z)(P\widehat{\varepsilon})(z)^\top, \quad \mathbb{E}_\pi \mathcal{V}_\varepsilon(Z) = \Sigma_\varepsilon^{(M)}.$$

Для $2 \leq l \leq n-1$ положим

$$\Delta M_l^{\text{bRR}} = Q_l^{\text{RR}} \{\widehat{\varepsilon}(Z_l) - P\widehat{\varepsilon}(Z_{l-1})\}, \quad M_{n,n_0}^{\text{bRR}} = \sum_{l=2}^{n-1} \Delta M_l^{\text{bRR}}.$$

Это мартингалные разности. Суммирование Абеля даёт

$$(13) \quad W_{n,n_0}^{\text{RR}} = -\frac{M_{n,n_0}^{\text{bRR}}}{\sqrt{m}} + D_{2,n,n_0}, \quad \|D_{2,n,n_0}\|_\infty \lesssim \frac{t_{\text{mix}}}{\sqrt{m}}.$$

Здесь

$$D_{2,n,n_0} = -\frac{1}{\sqrt{m}} \left\{ Q_1^{\text{RR}} \widehat{\varepsilon}(Z_1) + \sum_{l=1}^{n-2} (Q_{l+1}^{\text{RR}} - Q_l^{\text{RR}}) P\widehat{\varepsilon}(Z_l) \right\};$$

его оценка следует из (9). Здесь и далее $\lesssim$ не скрывает зависимости от $t_{\text{mix}}, n, p, \alpha$; фиксированные величины $C_A, \kappa_Q, a, \|\bar{A}^{-1}\|$ и $\|\varepsilon\|_\infty$ считаются константами задачи.

Предсказуемая квадратичная вариация этого мартингала равна

$$(14) \quad \langle M \rangle_{n,n_0} := \sum_{l=2}^{n-1} \mathbb{E}[\Delta M_l^{\text{bRR}} (\Delta M_l^{\text{bRR}})^\top \mid \mathcal{F}_{l-1}] = \sum_{l=2}^{n-1} Q_l^{\text{RR}} \mathcal{V}_\varepsilon(Z_{l-1}) (Q_l^{\text{RR}})^\top.$$

ЛЕММА 2 (Концентрация случайной скобки). *При условиях леммы 1 и условиях 1, 3 для всех $p \geq 2$, всех u и любого начального распределения цепи*

$$(15) \quad \|u^\top \langle M \rangle_{n,n_0} u - m \sigma_{n,n_0}^2(u)\|_{L_p} \lesssim C_Q^2 \|u\|^2 \|\varepsilon\|_\infty^2 t_{\text{mix}}^{5/2} \sqrt{pn}.$$

Здесь и в дальнейшем $\lesssim$ не скрывает зависимости от $t_{\text{mix}}, n, p, \alpha$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для $2 \leq l < n$ положим

$$g_l(z) = u^\top Q_l^{\text{RR}} \{\mathcal{V}_\varepsilon(z) - \Sigma_\varepsilon^{(M)}\} (Q_l^{\text{RR}})^\top u.$$

Из пуассоновского представления $\|\mathcal{V}_\varepsilon\|_\infty \lesssim t_{\text{mix}}^2 \|\varepsilon\|_\infty^2$, поэтому $\|g_l\|_\infty \lesssim C_Q^2 \|u\|^2 t_{\text{mix}}^2 \|\varepsilon\|_\infty^2$ и $\mathbb{E}_\pi g_l = 0$. Левая часть (15) есть норма $\sum_{l=2}^{n-1} g_l(Z_{l-1})$.

Неоднородное марковское неравенство [6, Lemma 11] даёт дополнительный множитель $\sqrt{pt_{\text{mix}}n}$ и завершает доказательство. $\square$

Для точной формулировки обозначим через $\alpha_{P2}, \alpha_{C6}, \alpha_{P8}, \alpha_{P9}, \alpha_{C4}$ пороги из Proposition 2, Corollary 6, Propositions 8–9 и Corollary 4 расширенной версии [6] при используемых ниже порядках, а через $\alpha_{P5}(r, t_{\text{mix}})$ — порог Proposition 5 для момента порядка r . Положим

$$\begin{aligned} \alpha_*(p, q, t_{\text{mix}}) &= \min\{\alpha_{P2}, \alpha_{C6}, \alpha_{P5}(p, t_{\text{mix}}), \alpha_{P5}(2p, t_{\text{mix}}), \\ &\quad \alpha_{P8}, \alpha_{P9}, \alpha_{C4}\}. \\ (16) \quad \alpha_{\text{adm}}(p, q, t_{\text{mix}}) &= \min\left\{\alpha_{\infty}, \frac{1}{2\|A\|}, \alpha_*(p, q, t_{\text{mix}}), \alpha_{\text{prod}}(p), \right. \\ &\quad \left. \alpha_{\text{prod}}(2p), \frac{1}{2a}, \frac{1}{2at_{\text{mix}}}\right\}. \end{aligned}$$

Аргументы остальных исходных порогов выбираются ровно при тех порядках моментов, при которых они используются, и опущены только для читаемости.

Для $w \in \{\alpha, 2\alpha\}$ определим компоненты разложения второго порядка. Положим $J_0^{(\ell, w)} = 0$ и $H_0^{(2, w)} = 0$, а также

$$\begin{aligned} J_k^{(0, w)} &= B_w J_{k-1}^{(0, w)} - w\varepsilon(Z_k), \\ J_k^{(\ell, w)} &= B_w J_{k-1}^{(\ell, w)} - w\tilde{A}(Z_k)J_{k-1}^{(\ell-1, w)}, \quad \ell = 1, 2, \\ H_k^{(2, w)} &= (I - wA(Z_k))H_{k-1}^{(2, w)} - w\tilde{A}(Z_k)J_{k-1}^{(2, w)}. \end{aligned}$$

Тогда повторная подстановка в (1) даёт точное равенство

$$\begin{aligned} (17) \quad \theta_k^{(w)} - \theta^* &= \Gamma_{1:k}^{(w)}(\theta_0 - \theta^*) + J_k^{(0, w)} + R_{k, \text{fin}}^{(w)}, \\ R_{k, \text{fin}}^{(w)} &= J_k^{(1, w)} + J_k^{(2, w)} + H_k^{(2, w)}. \end{aligned}$$

Нам понадобится один локальный переход от стационарных оценок компонент к детерминированному старту.

ЛЕММА 3 (Перенос после разогрева). *Пусть $p \geq 2$, $q \geq 4p$ и $2\alpha \leq \alpha_{\text{adm}}(p, q, t_{\text{mix}})$. Для каждой ветви существует стационарная двусторонняя версия $R_{k, \text{stat}}^{(w)}$ и сопряжение с конечной версией из (17), равное по закону Z_0 , такие, что*

$$(18) \quad \|R_{k, \text{fin}}^{(w)} - R_{k, \text{stat}}^{(w)}\|_{L_p} \leq A_{\text{st}}(p, q, w) \exp\left(-\frac{c_{\text{st}} w a k}{p}\right),$$

где $c_{\text{st}} > 0$ фиксирована и

$$(19) \quad A_{\text{st}}(p, q, w) = C_{\text{st}}(1 + d^{1/q})(p^7 + p^8/a)t_{\text{mix}}^5 \sqrt{w/a} \log^3 \frac{1}{wa}.$$

Следовательно,

$$(20) \quad \left\| \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{k=n_0}^{n-1} \left\{ 2(R_{k,\text{fin}}^{(\alpha)} - R_{k,\text{stat}}^{(\alpha)}) - (R_{k,\text{fin}}^{(2\alpha)} - R_{k,\text{stat}}^{(2\alpha)}) \right\} \right\|_{L_p} \lesssim \frac{pA_{\text{st}}(p, q, \alpha)}{\alpha a \sqrt{m}} \exp\left(-\frac{c_{\text{st}} \alpha a n_0}{p}\right).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Построим стационарную координату $H^{(2,w)}$. На одной двусторонней стационарной цепи запустим все J - и H -координаты из нуля в момент $-N$. Corollary 4 из [6] даёт инвариантный закон J -координат. Сравнивая запуски из моментов $-N'$ и $-N$, $N' \geq N$, используем после $-N$ общую траекторию цепи, то есть сопряжение с $T = 0$. Покомпонентный расчёт из доказательства Proposition 5 применим к этому синхронному сопряжению; начальная стоимость в нём оценивается Lemmas 4, 8 и Proposition 8 при порядках p и $2p$. Условие $q \geq 4p$ обеспечивает допустимость последнего порядка. В результате, для $-N \leq r \leq 0$ и $\ell = 0, 1, 2$,

$$\|\Delta J_r^{(\ell,w)}\|_{L_p} \lesssim A_J(p, q, w) \exp\left\{-\frac{wa(r+N)}{12p}\right\},$$

где

$$A_J(p, q, w) \lesssim (1 + d^{1/q}) p^7 t_{\text{mix}}^5 \sqrt{w/a} \log^3 \frac{1}{wa}.$$

Вычитая две конечнопрошлые H -рекурсии, получаем

$$\Delta H_0 = \Gamma_{-N+1:0}^{(w)} H_{-N,N'}^{(2,w)} - w \sum_{l=-N+1}^0 \Gamma_{l+1:0}^{(w)} \tilde{A}(Z_l) \Delta J_{l-1}^{(2,w)}.$$

Условие 4, Proposition 9 из [6] и геометрическая свёртка дают

$$\|\Delta H_0\|_{L_p} \lesssim \left\{ B_H(p, q, w) + \frac{p}{a} A_J(p, q, w) \right\} e^{-cwaN/p},$$

где

$$B_H(p, q, w) \lesssim (1 + d^{1/q}) p^{7/2} t_{\text{mix}}^{5/2} w^{3/2} \log^{3/2} \frac{1}{wa}.$$

Следовательно, $H_{0,N}^{(2,w)}$ фундаментальна в L_p . Сдвиг конструкции определяет двустороннюю стационарную координату, а оценка B_H переходит к пределу по лемме Фату. Обе RR-ветви строятся на одной двусторонней цепи.

Теперь зададим одно сопряжение конечной и стационарной версий, пригодное для всех оставшихся оценок. Положим $b = \lceil t_{\text{mix}} \rceil$. В моменты, кратные b , максимально сопрягаем конечные точки двух $\mathbb{R}^b$ -блоков; условные распределения путей внутри блока существуют, по-

сколькx пространство польское. После первого совпадения используем общие переходы. Получаем липкое блочно-коадаптированное сопряжение; момент встречи T является stopping time блочной фильтрации и

$$\Pr(T > r) \leq C \exp(-cr/t_{\text{mix}}).$$

Доказательство Proposition 5 использует для J -координат только это свойство, совпадение траекторий после T и равномерные моменты. Повторяя в треугольных рекурсиях его покомпонентную подстановку и оценку события $\{T > k\}$ по Гёльдеру, при порядках p и $2p$ получаем для того же сопряжения

$$(21) \quad \sum_{\ell=0}^2 \|\Delta J_k^{(\ell, w)}\|_{L_{2p}} \leq A_J(2p, q, w) \exp(-cwa k/p).$$

Таким образом, здесь не переносится абстрактная Wasserstein-оценка на другое сопряжение: её покомпонентный расчёт повторён для выбранного блочного сопряжения.

После T общая будущая цепь условно по $\mathcal{G}_T$ имеет исходное ядро. Поэтому условие 4 распространяется с детерминированных на $\mathcal{G}_s$ -измеримые векторы поточечным условливанием. В (16) обеспечено $wat_{\text{mix}} \leq 1/2$. Если $\sup_s \|V_s\|_{L_{2p}} \leq B$, то

$$\|V_s \mathbf{1}_{\{T=s\}}\|_{L_p} \leq B \Pr(T = s)^{1/(2p)} \leq C B e^{-cs/(pt_{\text{mix}})} \leq C B e^{-c'was/p}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \|\Gamma_{T+1:k}^{(w)} V_T \mathbf{1}_{\{T \leq k\}}\|_{L_p} &\leq C \sum_{s=0}^k e^{-cwa(k-s)/p} \|V_s \mathbf{1}_{\{T=s\}}\|_{L_p} \\ &\leq C \frac{p}{wa} B e^{-c'wak/p}. \end{aligned}$$

А для адаптированных U_l , удовлетворяющих $\|U_l\|_{L_{2p}} \leq B e^{-c_0 wal/p}$, та же условная оценка даёт

$$w \sum_{l=1}^k \|\Gamma_{l+1:k}^{(w)} U_l \mathbf{1}_{\{T < l\}}\|_{L_p} \leq C \frac{p}{a} B e^{-c'wak/p}.$$

На событии $\{T \leq k\}$ имеем

$$\Delta H_k^{(2, w)} = \Gamma_{T+1:k}^{(w)} \Delta H_T^{(2, w)} - w \sum_{l=T+1}^k \Gamma_{l+1:k}^{(w)} \tilde{A}(Z_l) \Delta J_{l-1}^{(2, w)}.$$

Первый член контролируется случайным рестартом с $B = B_H(2p, q, w)$. Во втором берём $U_l = \mathbf{1}_{\{T < l\}} \tilde{A}(Z_l) \Delta J_{l-1}^{(2, w)}$ и применяем (21) и устойчи-

вую свёртку. На дополнении по Гёльдеру

$$\|\Delta H_k^{(2,w)} \mathbf{1}_{\{T > k\}}\|_{L_p} \leq CB_H(2p, q, w) e^{-ck/(pt_{\text{mix}})} \leq CB_H(2p, q, w) e^{-cwk/p}.$$

Собирая три координаты и используя определения A_J, B_H , получаем (18) с (19). Суммирование по окну и $1 - e^{-c\alpha a/p} \gtrsim \alpha a/p$ дают (20). $\square$

Из (17), перестановки сумм в $J^{(0,w)}$ и (13) получаем точное разложение

$$(22) \quad \sqrt{m} u^\top (\bar{\theta}_{n,n_0}^{\text{RR},\alpha} - \theta^\star) = -\frac{u^\top M_{n,n_0}^{\text{bRR}}}{\sqrt{m}} + \mathcal{R}_{n,n_0}^{\text{RR}}(u),$$

где

$$(23) \quad \begin{aligned} \mathcal{R}_{n,n_0}^{\text{RR}}(u) = & \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{k=n_0}^{n-1} u^\top \{2\Gamma_{1:k}^{(\alpha)} - \Gamma_{1:k}^{(2\alpha)}\} (\theta_0 - \theta^\star) + u^\top D_{2,n,n_0} \\ & + \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{k=n_0}^{n-1} u^\top \{2R_{k,\text{fin}}^{(\alpha)} - R_{k,\text{fin}}^{(2\alpha)}\}. \end{aligned}$$

ЛЕММА 4 (Момент остатка). Пусть $p \geq 2$ и $q \geq 4p$. Предположим, что $2\alpha \leq \alpha_{\text{adm}}(p, q, t_{\text{mix}})$. Обозначим

$$L_\alpha = \log \frac{1}{\alpha a}.$$

Тогда

$$(24) \quad \|\mathcal{R}_{n,n_0}^{\text{RR}}(u)\|_{L_p} \lesssim \|u\| \mathcal{B}_R(m, n_0, p, q, \alpha),$$

где

$$(25) \quad \begin{aligned} \mathcal{B}_R = & \frac{\|\theta_0 - \theta^\star\|}{\alpha a \sqrt{m}} \left\{ (1 - \alpha a)^{n_0/2} + p \exp\left(-\frac{c_0 \alpha a n_0}{p}\right) \right\} + \frac{t_{\text{mix}}}{\sqrt{m}} \\ & + t_{\text{mix}}^2 \sqrt{m} \alpha^2 + (1 + d^{1/q}) p^{7/2} t_{\text{mix}}^{5/2} \sqrt{m} \alpha^{3/2} L_\alpha^{3/2} + t_{\text{mix}} p^{3/2} \sqrt{\alpha} \\ & + \frac{t_{\text{mix}}^{3/2} p^3 L_\alpha^{1/2}}{\sqrt{\alpha m}} + \frac{p^2 t_{\text{mix}}^{3/2} a L_\alpha^{1/2}}{\sqrt{m}} + \frac{p A_{\text{st}}(p, q, \alpha)}{\alpha a \sqrt{m}} \exp\left(-\frac{c_{\text{st}} \alpha a n_0}{p}\right). \end{aligned}$$

Постоянные $c_0, c_{\text{st}} > 0$ не зависят от $t_{\text{mix}}, n, p, \alpha$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В (23) начальный продукт раскладываем как $\Gamma_{1:k}^{(w)} = B_w^k + (\Gamma_{1:k}^{(w)} - B_w^k)$. Геометрическая сумма детерминированной части даёт первое слагаемое в скобках (25), а (3) — второе. Пуассоновская граница контролируется величиной $t_{\text{mix}}/\sqrt{m}$.

Для стационарной версии третьего члена (23) сначала рассматриваем $J^{(1,w)}$. Обозначим через $\Pi_{J,w}$ совместный стационарный закон соответствующих J -координат и цепи и положим

$$\bar{\psi}_w(j, z) = \tilde{A}(z)j - \mathbb{E}_{\Pi_{J,w}}[\tilde{A}(Z_1)J_0^{(0,w)}].$$

Суммирование рекурсии по стационарному окну длины m даёт

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{m-1} \{J_k^{(1,w)} - \mathbb{E}_{\Pi_{J,w}} J_0^{(1,w)}\} &= -\bar{A}^{-1} \sum_{k=1}^m \bar{\psi}_w(J_{k-1}^{(0,w)}, Z_k) \\ &\quad + \frac{1}{w} \bar{A}^{-1} \{J_0^{(1,w)} - J_m^{(1,w)}\}. \end{aligned}$$

Proposition 2 из [6] сокращает линейную по шагу часть средних двух ветвей и оставляет $t_{\text{mix}}^2 \sqrt{m} \alpha^2$. Corollary 6 контролирует первую сумму в последнем тождестве и даёт

$$t_{\text{mix}} p^{3/2} \sqrt{\alpha} + \frac{t_{\text{mix}}^{3/2} p^3 L_\alpha^{1/2}}{\sqrt{\alpha m}}.$$

Для границы используем равномерную оценку

$$\|J_k^{(1,w)}\|_{L_p} \lesssim p^2 t_{\text{mix}}^{3/2} w \alpha \log^{1/2} \frac{1}{w \alpha}.$$

Она является упрощённой формой [6, Lemma 8] и восходит к [7, Proposition 10]. Лемма сформулирована для конечного запуска из нуля; к стационарному закону переходим конечнопрошлым построением и леммой Фату. После деления на $w\sqrt{m}$ эта оценка даёт шестое слагаемое (25). Propositions 8–9 из [6] и неравенство Минковского дают член второго порядка в (25). Наконец, лемма 3 переносит стационарную оценку на конечный старт. Это доказывает (24); из опубликованных работ импортируются оценки отдельных компонент, а перенос после разогрева доказан локально. □

2.3. Основной результат

Нам понадобится следующее элементарное неравенство.

ЛЕММА 5 (Сглаживание). *Для любых вещественных случайных величин X, Y и $p \geq 1$*

$$(26) \quad d_K(X + Y, \mathcal{N}(0, 1)) \leq d_K(X, \mathcal{N}(0, 1)) + \frac{e}{\sqrt{2\pi}} \|Y\|_{L_p} + e^{-p}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для $t > 0$ включение $\{X + Y \leq x, |Y| \leq t\} \subseteq \{X \leq x + t\}$, оценка $\sup_x |\Phi(x + t) - \Phi(x)| \leq t/\sqrt{2\pi}$ и неравенство Маркова дают добавку $t/\sqrt{2\pi} + \mathbb{E}|Y|^p/t^p$. Берём $t = e\|Y\|_{L_p}$ и симметрично оцениваем второй хвост. □

Для краткости обозначим

$$(27) \quad \mathcal{B}_M(m, n, p; u) = C_1(u, t_{\text{mix}}) p^{\frac{3p+1}{2(2p+1)}} m^{-\frac{p}{2(2p+1)}} + C_2(u, t_{\text{mix}}) \left\{ \frac{\log(2n)}{\sqrt{m}} + p m^{-\frac{p}{2p+1}} \right\}.$$

ЛЕММА 6 (Мартингальная аппроксимация). Пусть $m \geq n/2$, $p \geq 2$, $\sigma^2(u) > 0$ и

$$(28) \quad m\alpha \geq \frac{2C_{\text{var}}\|u\|^2}{\sigma^2(u)}.$$

Тогда

$$d_K \left(\frac{u^\top M_{n,n_0}^{\text{bRR}}}{\sqrt{m} \sigma_{n,n_0}(u)}, \mathcal{N}(0, 1) \right) \lesssim \mathcal{B}_M(m, n, p; u).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Приращения ограничены величиной $\kappa(u, t_{\text{mix}}) \lesssim C_Q \|u\| t_{\text{mix}} \|\varepsilon\|_\infty$. Из (12) и (28) следует $m\sigma_{n,n_0}^2(u) \geq m\sigma^2(u)/2$. Применяем общую мартингальную оценку Берри–Эссеена [8, Lemma 21] с детерминированным масштабом $\sqrt{m} \sigma_{n,n_0}(u)$ и используем лемму 2. Её три слагаемых имеют соответственно порядки

$$\frac{\log(2n)}{\sqrt{m}}, \quad p^{\frac{3p+1}{2(2p+1)}} m^{-\frac{p}{2(2p+1)}}, \quad pm^{-\frac{p}{2p+1}},$$

что даёт (27). $\square$

ТЕОРЕМА 1 (Гауссовская аппроксимация для RR+PR). Пусть выполнены условия 1–4 и $m \geq n/2$. Предположим, что $\sigma^2(u) > 0$ и $q \geq 4p \geq 8$, $2\alpha \leq \alpha_{\text{adm}}(p, q, t_{\text{mix}})$ и (28). Тогда

$$(29) \quad d_K \left(\frac{\sqrt{n} u^\top (\bar{\theta}_{n,n_0}^{\text{RR},\alpha} - \theta^*)}{\sigma(u)}, \mathcal{N}(0, 1) \right) \lesssim \mathcal{B}_M(m, n, p; u) + \frac{\|u\|}{\sigma(u)} \mathcal{B}_R(m, n_0, p, q, \alpha) + e^{-p} + \frac{C_{\text{var}}\|u\|^2}{m\alpha\sigma^2(u)} + \frac{n_0}{n}.$$

Оценка равномерна по начальному распределению Z_0 ; скрытая константа не зависит от $t_{\text{mix}}, n, p, \alpha$. Для статистики с естественной оконной нормировкой $\sqrt{m}$ та же правая часть справедлива без последнего слагаемого n_0/n .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Разделив (22) на $\sigma_{n,n_0}(u)$, получаем $X + Y$, где

$$X = -\frac{u^\top M_{n,n_0}^{\text{bRR}}}{\sqrt{m} \sigma_{n,n_0}(u)}, \quad Y = \frac{\mathcal{R}_{n,n_0}^{\text{RR}}(u)}{\sigma_{n,n_0}(u)}.$$

Лемма 6, применённая к приращениям с обратным знаком, даёт

$$d_K(X, \mathcal{N}(0, 1)) \lesssim \mathcal{B}_M.$$

По лемме 5 и (24) добавка от Y не превосходит второго и третьего членов (29). Условие на taa и лемма 1 дают $\sigma_{n,n_0}(u) \geq \sigma(u)/\sqrt{2}$ и позволяют заменить $\sigma_{n,n_0}(u)$ на $\sigma(u)$ с ценой четвёртого члена. Наконец, переход от $\sqrt{m}$ к $\sqrt{n}$ умножает статистику на $\sqrt{n/m}$; поскольку $m \geq n/2$, $|\sqrt{n/m} - 1| \lesssim n_0/n$. Стандартное сравнение $\Phi(x/s)$ и $\Phi(x)$ завершает доказательство. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 1 (Сбалансированный режим). *Пусть выполнены условия 1–4 и фиксировано направление u с $\sigma^2(u) > 0$. Пусть $\alpha = c/\sqrt{n}$, $p = \max\{2, \lceil \log n \rceil\}$, $q = \max\{4p, \lceil \log(ed) \rceil\}$. Пусть $0 < C_- \leq C_0$, причём C_- достаточно велика в зависимости от c_0 и c_{st} . Предположим, что*

$$(30) \quad C_- \frac{\log^2 n}{\alpha a} \leq n_0 \leq C_0 \frac{\log^2 n}{\alpha a}, \quad m \geq n/2.$$

Если n достаточно велико и $2\alpha \leq \alpha_{\text{adm}}(p, q, t_{\text{mix}})$, то

$$(31) \quad d_K\left(\frac{\sqrt{n} u^\top (\bar{\theta}_{n,n_0}^{\text{RR},\alpha} - \theta^*)}{\sigma(u)}, \mathcal{N}(0, 1)\right) \leq C(u, c, \theta_0, C_0, C_-) \frac{C_{\text{mix}}(t_{\text{mix}}) \text{polylog}(n)}{n^{1/4}}.$$

Здесь $C_{\text{mix}}(t_{\text{mix}}) < \infty$ собирает зависимость констант мартингальной оценки и моментных неравенств от времени смешивания; её полиномиальность не предполагается.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Подставим α, p, q в (27)–(29). Для достаточно большого n имеем $taa \asymp \sqrt{n}$, поэтому условие (28) выполнено автоматически. Условие (30) делает оба переходных экспоненциальных члена не выше полилогарифмического множителя при $n^{-1/4}$. Остальные слагаемые имеют порядок не больше $C_{\text{mix}}(t_{\text{mix}}) \text{polylog}(n) n^{-1/4}$; цены замены дисперсии и нормировки равны соответственно $O(n^{-1/2})$ и $O(n^{-1/2} \log^2 n)$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 1 (Почему нужна общая траектория). *Внутри PR-окна веса обеих ветвей близки к $\bar{A}^{-1}$. На общей траектории один и тот же шум входит с коэффициентом $2 - 1 = 1$, поэтому сохраняется Σ_∞ . Для независимых траекторий ведущие ковариации сложились бы как $2^2 \Sigma_\infty + (-1)^2 \Sigma_\infty = 5 \Sigma_\infty$.*

3. Доверительный интервал

Для направления u естественный интервал с подстановочной оценкой масштаба имеет вид

$$(32) \quad u^\top \bar{\theta}_{n,n_0}^{\text{RR},\alpha} \pm z_{0.975} \frac{\hat{\sigma}(u)}{\sqrt{m}},$$

где $z_{0.975}$ — квантиль стандартного нормального распределения, а $\hat{\sigma}^2(u)$ оценивает долгосрочную дисперсию проекции $u^\top (2\theta_k^{(\alpha)} - \theta_k^{(2\alpha)})$.

Обычная выборочная дисперсия здесь не подходит: она не учитывает последовательную зависимость. В экспериментах мы разделяем три случая: аналитическую оракульную дисперсию, неперекрывающиеся блочные средние и перекрывающиеся блочные средние (OBM) [9, 10]. RR по шагу меняет центр интервала, а блочная оценка определяет его масштаб. Плохой центр нельзя исправить одной заменой оценки дисперсии.

Теорема 1 обосновывает нормальную аппроксимацию при детерминированной нормировке $\sigma(u)$. Подстановка $\hat{\sigma}(u)$ требует отдельной гарантии для оценки долгосрочной дисперсии; такой неасимптотической теории OBM для связанной RR-пары здесь нет. Ниже точность OBM проверяется сравнением с аналитической оракульной дисперсией конечномерной задачи.

4. Численные эксперименты

Мы используем линейные задачи на марковской цепи с десятью состояниями и параметром размерности $d = 5$. Сначала генерируются независимые $M_{ij} \sim U(0, 1)$ и строки нормируются:

$$P_{ij} = M_{ij} / \sum_{\ell} M_{i\ell};$$

распределение π вычисляется как нормированный левый собственный вектор P . Если U — ортогональный множитель QR-разложения стандартной гауссовской матрицы и $\lambda_j \sim U(0.25, 0.60)$, то

$$\bar{A} = U \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d) U^\top.$$

Матрицы R_z имеют независимые элементы $U(-1, 1)$. Положив

$$E_z = R_z - \sum_x \pi_x R_x, \quad r = \max_z \|E_z\|_2, \quad s = \min \left\{ \frac{0.35}{r}, \frac{1 - \|\bar{A}\|_2}{r} \right\},$$

задаём $A(z) = \bar{A} - sE_z$; координаты $b(z)$ независимо распределены как $U(-1, 1)$, а $\theta^* = \bar{A}^{-1}\bar{b}$. Это обеспечивает $\|A(z)\|_2 \leq 1$ и спектр $\bar{A}$ в

$[0.25, 0.60]$. Обе RR-ветви всегда получают одну и ту же последовательность состояний. Покрытие относится к одной скалярной проекции на единичный вектор; это не одновременное многомерное покрытие.

Основным считаем первый эксперимент: он напрямую проверяет, меняет ли RR центр распределения, не увеличивая его разброс. Две последующие проверки показывают устойчивость результата по выбору шага и точность практической оценки долгосрочной дисперсии.

4.1. Основной эксперимент: центр и нормальная аппроксимация

Первый эксперимент изолирует распределение оценки. Фиксированная задача генерируется с seed 42. Master seed траекторий равен 20260602. Фиксированное направление u получено нормировкой стандартного гауссовского вектора размерности d , сгенерированного тем же RNG задачи после P, A, b . Для него мы моделируем по 10 000 независимых траекторий на сетке

$$\left\{ \begin{array}{l} 20\,000, 30\,000, 50\,000, 75\,000, 100\,000, 150\,000, \\ 200\,000, 300\,000, 500\,000, 750\,000, 1\,000\,000 \end{array} \right\}.$$

В обеих ветвях $\theta_0 = 0$ и $Z_0 = 0$. Параметры выбираются по правилу

$$\alpha_n = 20/\sqrt{n}, \quad a_{\text{проху}} = 0.286191, \quad n_0 = \lfloor (\alpha_n a_{\text{проху}})^{-1} \log^2 n \rfloor.$$

Использовалось ограничение $n_0 \leq 0.25n$, но на этой сетке оно не сработало. Величина $a_{\text{проху}} = \lambda_{\min}(\bar{A})$ служит только настройкой разогрева и не отождествляется с константой a в (2). Положим $m = n - n_0$ и $\bar{\theta}_{n,n_0}^{(w)} = m^{-1} \sum_{k=n_0}^{n-1} \theta_k^{(w)}$. В реализации сначала выполняется обновление рекурсии и лишь затем итерация включается в сумму: фактически усредняются постобновлённые значения $\theta_{n_0+1}^{(w)}, \dots, \theta_n^{(w)}$. Это сдвиг нумерации на один относительно (6); после переобозначения окно по-прежнему содержит ровно m итераций. Нормировка использует аналитическую дисперсию $\sigma^2(u) = 1.6539$. Рассматривается статистика

$$Z_n = \frac{\sqrt{n} u^\top (\bar{\theta}_{n,n_0} - \theta^*)}{\sigma(u)},$$

где вместо среднего подставляется ветвь с шагом α_n , ветвь с шагом $2\alpha_n$ или их RR-комбинация. Нормировка $\sqrt{n}$ совпадает с формулировкой следствия 1; промежуточная статистика в теореме естественно нормируется на $\sqrt{m}$. При конечном n их различает множитель $\sqrt{n/m}$, поэтому часть превышения единицы в выборочной дисперсии Z_n объясняется самим разогревом. Покрытие в таблице означает оракульное событие $|Z_n| \leq z_{0.975}$, а не ОВМ-интервал (32).

Результаты при $n = 10^6$ приведены в таблице 1. Здесь $\alpha_n = 0.02$, $n_0 = 33\,346$ и $m = 966\,654$.

Таблица 1. Нормированная статистика при $n = 10^6$; 10 000 траекторий.

Метод	Среднее	Выб. дисперсия	$\hat{D}_n$	Эмп. покрытие
Одна ветвь, 2α	0.957	1.059	0.3626	82.96%
Одна ветвь, α	0.482	1.056	0.1886	91.70%
RR	0.006	1.054	0.0129	94.75%

Таблица показывает конечную точку опыта. На рисунке 1 приведён весь диапазон горизонтов. Верхняя панель сравнивает при $n = 10^6$ гистограммы с 60 одинаковыми интервалами и плотность $N(0, 1)$. Нижняя панель показывает эмпирическое расстояние Колмогорова

$$\hat{D}_n = \sup_x |\hat{F}_n(x) - \Phi(x)|$$

для всех трёх оценок. Каждая точка снова построена по 10 000 независимым траекториям.

На всей сетке среднее RR-статистики лежит между -0.0207 и 0.0134 . Для ветви с шагом α_n оно лежит между 0.455 и 0.490 , а для ветви с шагом $2\alpha_n$ — между 0.931 и 0.966 . При этом выборочные дисперсии всех трёх статистик находятся в близком диапазоне 1.04 – 1.18 . Следовательно, улучшение нельзя объяснить искусственным расширением распределения: RR прежде всего исправляет его центр. Именно это предсказывают лемма 1 и следствие 1.

Расстояние Колмогорова для одиночных ветвей почти не уменьшается с n : оно остаётся в диапазонах 0.179 – 0.194 и 0.351 – 0.368 . Это ожидаемо, поскольку на масштабе $\alpha_n = 20/\sqrt{n}$ их нормированное смещение имеет порядок единицы. Для RR величина $\hat{D}_n$ лежит между 0.0107 и 0.0220 . Для 10 000 выборок 95%-я равномерная граница Дворецкого–Кифера–Вольфовица равна 0.01358 ; начиная с $n = 150\,000$, все наблюдаемые RR-значения находятся на этой границе или ниже неё. Эта граница характеризует расстояние между эмпирической и истинной функциями распределения, а не доказывает малость расстояния до нормального закона. Поэтому на больших горизонтах RR-ошибка уже неразличима на данном Monte Carlo-разрешении, и небольшая немонотонность синей кривой не позволяет оценить точную скорость. Опыт, однако, ясно отделяет её от устойчивого сдвига одиночных ветвей.

4.2. Устойчивость по шагу и по задачам

Во втором эксперименте мы генерируем 100 задач из общего master seed 42 и для каждой моделируем 100 траекторий длины $T = 10^6$. Цепь

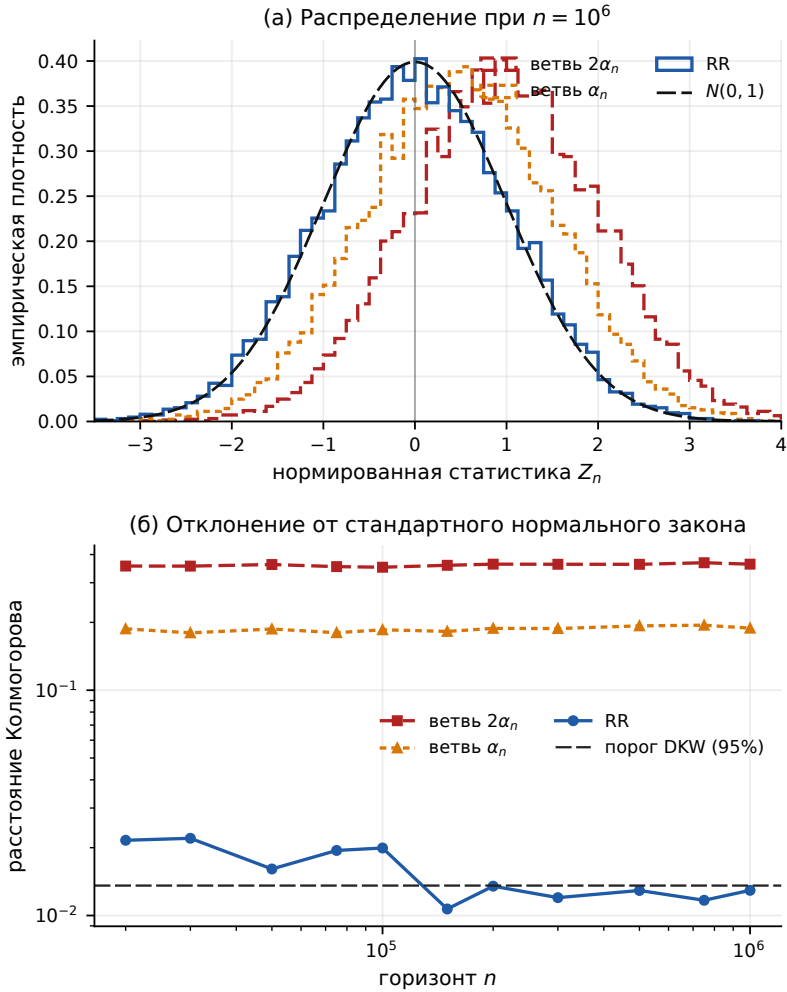


РИСУНОК 1. Главный эксперимент на сбалансированном шаге $\alpha_n = 20/\sqrt{n}$. Сверху: распределения трёх нормированных статистик при $n = 10^6$. Снизу: расстояние Колмогорова до $N(0, 1)$ на 11 горизонтах; пунктирная горизонталь — 95%-я граница Дворецкого–Кифера–Вольфовица для 10 000 траекторий.

стартует из π , $\theta_0 = 0$. Постоянные ветви используют разогрев 1000 и оставшиеся $m = 999\,000$ итераций; базовая рекурсия с убывающим ша-

гом усредняется по всем T итерациям. Для каждой задачи выбирается своё случайное единичное направление. Задачи, направления, seeds траекторий и bootstrap-сэмплов одинаковы для трёх соседних пар $(2\alpha, \alpha)$. Базовые интервалы в таблице строятся по $K = 63$ неперекрывающимся блочным средним. Здесь $Y_t = u^\top (2\theta_t^{(\alpha)} - \theta_t^{(2\alpha)})$. Если $\ell = \lfloor m/K \rfloor$, $\bar{Y}_r$ — среднее в r -м неперекрывающемся блоке, а $\bar{Y} = K^{-1} \sum_{r=1}^K \bar{Y}_r$, то реализованная оценка имеет вид

$$\hat{\sigma}_{\text{NBM}}^2 = \frac{\ell}{K} \sum_{r=1}^K (\bar{Y}_r - \bar{Y})^2, \quad \hat{\sigma}_{\text{NBM}} = \sqrt{\hat{\sigma}_{\text{NBM}}^2 / (K\ell)}.$$

Знаменатель равен K , а не $K - 1$. При $m = 999\,000$ получаем $\ell = 15\,857$; используются 998 991 итерация, последние девять отбрасываются.

Для каждой задачи ошибка — среднее 100 величин $\|\bar{\theta}_r - \theta^*\|_2$; в таблице берётся медиана этих средних по 100 задачам. Это не норма теоретического смещения. Ширина и покрытие агрегируются в том же порядке. Ошибка и ширина указаны в единицах 10^{-3} .

Таблица 2. Проверка соседних RR-пар при $T = 10^6$.

Пара $(2\alpha, \alpha)$	Покрывтие одной ветви		RR		
	2α	α	L_2	Ширина	Покрывтие
(0.04, 0.02)	92.0%	94.0%	2.97	5.36	94.0%
(0.10, 0.05)	86.0%	91.5%	2.97	5.37	94.0%
(0.20, 0.10)	67.5%	86.0%	2.97	5.38	94.0%

По мере увеличения шага покрытие отдельных ветвей ухудшается, хотя ширина интервала остаётся практически неизменной. RR-результат, напротив, почти не меняется между тремя парами. Для пары (0.20, 0.10) экстраполяция уменьшает медианную L_2 -ошибку с 7.53 и 4.46 до 2.97, то есть примерно на 61% и 33% соответственно, не расширяя интервал.

В ОВМ использован блок размера 3981, выбранный по правилу $b = \lfloor T^{0.6} \rfloor$. Для пары (0.20, 0.10) медианное покрытие становится 95%, среднее — 94.6%, а ширина равна $5.42 \cdot 10^{-3}$. Для убывающего шага с усреднением Поляка–Рупперта и той же ОВМ-процедурой использованы $c_0 = 200$, $k_0 = 20\,000$ и $\gamma = 0.65$. Медианная ошибка равна $3.48 \cdot 10^{-3}$, медианное покрытие — 92%, среднее — 88.9%. Для RR+ОВМ среднее покрытие равно 94.6%. Таким образом, выигрыш RR не ограничивается сравнением с неудачно выбранной одиночной ветвью.

4.3. Оракульная и практическая дисперсия

Последняя проверка отделяет ошибку центра от ошибки оценки масштаба. Для пары (0.20, 0.10) на тех же 100 задачах и 100 траекториях

мы сравниваем ОВМ с оракульным скаляром $\sigma^2(u) = u^\top \Sigma_\infty u$. Между горизонтами сохраняются задачи и направления, цепь стартует из π , $\theta_0 = 0$, а разогрев равен 1000. Размер блока $b = \lfloor T^{0.6} \rfloor$ равен 380 и 3981 для двух показанных горизонтов. Таблица 3 содержит медианы по задачам; последний столбец — отношение медианных ширин. Ширина указана в единицах 10^{-3} . Для $Y_t = u^\top (2\theta_t^{(\alpha)} - \theta_t^{(2\alpha)})$ точная реализация ОВМ использует

$$N_b = m - b + 1, \quad \bar{Y}_{j,b} = b^{-1} \sum_{t=j}^{j+b-1} Y_t, \quad \bar{Y} = m^{-1} \sum_{t=1}^m Y_t,$$

$$\hat{\sigma}_{\text{ОВМ}}^2 = \frac{b}{N_b} \sum_{j=1}^{N_b} (\bar{Y}_{j,b} - \bar{Y})^2, \quad \hat{\text{se}}_{\text{ОВМ}} = \sqrt{\hat{\sigma}_{\text{ОВМ}}^2 / m}.$$

Таблица 3. Сравнение оракульной дисперсии и ОВМ.

T	Масштаб	Ширина	Покрытие	Ширина/оракул
20 000	Оракул	39.37	95.5%	1.000
20 000	ОВМ	37.07	94.0%	0.942
10^6	Оракул	5.43	95.0%	1.000
10^6	ОВМ	5.42	95.0%	0.998

При $T = 20\,000$ медианная ОВМ-ширина на 5.8% меньше оракульной, а покрытие ниже на 1.5 процентного пункта. При $T = 10^6$ отношение ширин равно 0.998 и обе медианы покрытия равны 95%. Таким образом, в данном классе задач и случайных скалярных направлениях длинный ОВМ-интервал уже близок к оракульному по ширине и покрытию.

4.4. Воспроизводимость

Для анонимного рецензирования код и данные следует приложить отдельным архивом без истории Git и сведений об авторе. Порядок строк индивидуальных выборок может зависеть от порядка завершения параллельных процессов, но итоговые статистики, таблицы и рисунок от него не зависят.

5. Обсуждение и ограничения

Теорема и эксперименты дают согласованную картину. Постоянный шаг быстро забывает начальное состояние, но создаёт смещение; PR-усреднение уменьшает вариативность, не исправляя центр. RR использует зависимость двух ветвей конструктивно: общая траектория сохра-

няет ведущий шум с коэффициентом $2 - 1 = 1$, а комбинация шагов сокращает первый член разложения смещения. Пуассоновское разложение затем превращает ведущую взвешенную сумму в мартингал, а все негауссовские части собираются в один L_p -остаток.

Практически это означает следующее. Обе ветви нужно запускать на одной траектории; выбор шага отвечает прежде всего за центр интервала, а оценка долгосрочной дисперсии — за его ширину. Эти две настройки следует диагностировать раздельно.

У результата есть четыре ограничения.

- Теорема относится к фиксированным скалярным направлениям. Она не даёт одновременной гарантии для всех координат и не является многомерной оценкой Берри–Эссеена.
- Финальное следствие использует треугольную схему $\alpha = c/\sqrt{n}$, разогрев порядка $(\alpha a)^{-1} \log^2 n$ и явное условие $2\alpha \leq \alpha_{\text{adm}}(p, q, t_{\text{mix}})$. Оно не является утверждением для фиксированного α без изменения центра.
- Высокие моменты компонент разложения второго порядка импортируются из [6]. Поэтому допустимый шаг зависит от порядка момента p , от t_{mix} и от условия устойчивости случайных матричных произведений.
- Близость ОВМ к оракулу установлена только эмпирически. Состоятельность ОВМ для связанной RR-рекурсии, оптимальный размер блока и интервалы с нормировкой, оценённой по данным, требуют отдельного анализа.

Эксперименты используют конечные цепи и умеренную зависимость. Проверка функции распределения проведена для одной задачи и одного направления, а популяционный тест — для 100 задач и 100 траекторий на задачу; поэтому он проверяет предсказанный механизм, но не замечает стресс-тестов при медленном смешивании.

Заключение

Для PR-усреднённой после разогрева RR-оценки получена неасимптотическая нормальная аппроксимация. В допустимом сбалансированном режиме $\alpha = c/\sqrt{n}$, $p \asymp \log n$, $n_0 \asymp (\alpha a)^{-1} \log^2 n$ и $2\alpha \leq \alpha_{\text{adm}}(p, q, t_{\text{mix}})$ основной результат имеет вид

$$d_K \left(\frac{\sqrt{n} u^\top (\bar{\theta}_{n, n_0}^{\text{RR}, \alpha} - \theta^*)}{\sqrt{u^\top \Sigma_\infty u}}, \mathcal{N}(0, 1) \right) \lesssim \frac{C_{\text{mix}}(t_{\text{mix}}) \text{polylog}(n)}{n^{1/4}}.$$

Доказательство выделяет ведущий пуассоновский мартингал, сравнивает его детерминированную ковариационную прокси с Σ_∞ и соединяет

опубликованные оценки стационарных компонент с локальной леммой переноса после разогрева и леммой 5.

В численных опытах одиночные ветви сохраняют заметно сдвинутый центр и недопокрытие, тогда как RR достигает 94–95%-го покрытия при практически той же ширине. На длинных траекториях ОВМ близок к оракульной оценке дисперсии. Таким образом, шаговая экстраполяция и оценивание долгосрочной дисперсии являются дополняющими, но различными частями статистического вывода.

Список использованных источников

- [1] Robbins H., Monro S. *A stochastic approximation method* // The Annals of Mathematical Statistics.– 1951.– Vol. **22**.– No. 3.– Pp. 400–407 DOI <https://doi.org/10.1214/aoms/1177729586>.
- [2] Dieuleveut A., Durmus A., Bach F. *Bridging the gap between constant step size stochastic gradient descent and Markov chains* // The Annals of Statistics.– 2020.– Vol. **48**.– No. 3.– Pp. 1348–1382 DOI <https://doi.org/10.1214/19-AOS1850>.
- [3] Polyak B. T. *A new method of stochastic approximation type* // Automation and Remote Control.– 1990.– Vol. **51**.– No. 7.– Pp. 937–946 MN [at5521](https://arxiv.org/abs/1905.07832).
- [4] Polyak B. T., Juditsky A. B. *Acceleration of stochastic approximation by averaging* // SIAM Journal on Control and Optimization.– 1992.– Vol. **30**.– No. 4.– Pp. 838–855 DOI <https://doi.org/10.1137/0330046>.
- [5] Huo D., Chen Y., Xie Q. *Effectiveness of constant stepsize in Markovian LSA and statistical inference* // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence.– 2024.– Vol. **38**.– No. 18.– Pp. 20447–20455 DOI <https://doi.org/10.1609/aaai.v38i18.30028>.
- [6] Levin I., Naumov A., Samsonov S. *High-order error bounds for Markovian LSA with Richardson–Romberg extrapolation* // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence.– 2026.– Vol. **40**.– No. 43.– Pp. 36696–36704 (Extended version: arXiv: 2508.05570 DOI <https://doi.org/10.1609/aaai.v40i43.40994>).
- [7] Durmus A., Moulines E., Naumov A., Samsonov S. *Finite-time high-probability bounds for Polyak–Ruppert averaged iterates of linear stochastic approximation* // Mathematics of Operations Research.– 2025.– Vol. **50**.– No. 2.– Pp. 935–964 DOI <https://doi.org/10.1287/moor.2022.0179>.
- [8] Samsonov S., Sheshukova M., Moulines E., Naumov A. *Statistical inference for linear stochastic approximation with Markovian noise* // Advances in Neural Information Processing Systems.– 2025.– Vol. **38** (Proceedings version; arXiv: 2505.19102).
- [9] Flegel J. M., Jones G. L. *Batch means and spectral variance estimators in Markov chain Monte Carlo* // The Annals of Statistics.– 2010.– Vol. **38**.– No. 2.– Pp. 1034–1070 DOI <https://doi.org/10.1214/09-AOS735>.
- [10] Liu Y., Vats D., Flegel J. M. *Batch size selection for variance estimators in MCMC* // Methodology and Computing in Applied Probability.– 2022.– Vol. **24**.– No. 1.– Pp. 65–93 DOI <https://doi.org/10.1007/s11009-020-09841-7>.

Richardson–Romberg Extrapolation for Statistical Inference in Linear Stochastic Approximation

⟨Information about the authors is hidden from the reviewer⟩

Abstract. We study statistical inference for constant-stepsize linear stochastic approximation driven by Markovian observations. Polyak–Ruppert averaging reduces random fluctuations but retains a stepsize-dependent bias. To correct the center, we run two recursions with stepsizes α and 2α on the same trajectory and combine their averages by Richardson–Romberg extrapolation. Our main result is a non-asymptotic Gaussian approximation for scalar projections of the burned-in RR average. Under uniform geometric ergodicity, Lyapunov stability, bounded noise, and moment stability of the random matrix products, consider the admissible regime in which the moment-dependent stepsize ceilings hold. Then choosing $\alpha = c/\sqrt{n}$ and a burn-in of order $(\alpha a)^{-1} \log^2 n$ yields a Kolmogorov-distance bound of order $C_{\text{mix}}(t_{\text{mix}}) \text{polylog}(n) n^{-1/4}$. The proof isolates a leading Poisson-equation martingale, compares its covariance proxy with the asymptotic long-run covariance, and combines published componentwise L_p bounds with a burn-in transfer lemma and a smoothing inequality. In finite-state experiments, extrapolation removes the visible shift of the normalized statistic and brings scalar 95% confidence-interval coverage to 94–95% without a material increase in width. At long horizons, overlapping batch means closely reproduce the oracle long-run variance.

Key words and phrases: linear stochastic approximation, Markovian noise, Richardson–Romberg extrapolation, Gaussian approximation, Berry–Esseen bound, confidence intervals, long-run covariance

2020 *Mathematics Subject Classification:* 62L20; 60J20, 65C40

Only for reviewing!

Double blind peer review means: *Reviewer doesn't know authors, authors don't know reviewer.*